问题二分析

问题二要求对 50 个感官维度分别给出 3 个关键单体化合物，并同时论证结果的统计稳定性与化学合理性。附件 1 提供 250 款啤酒的 231 项化学及理化测量，附件 2 给出同一批字段的 Spearman 共表达矩阵，附件 4 提供 50 维标准化感官值。候选变量数与样本量接近，化合物又因共同代谢途径而高度共线，因此边际相关靠前并不等同于独立贡献，更不能直接解释为因果作用。

本题的难点有三：一是共线字段会在重采样中相互替代；二是啤酒风格同时影响化学组成和感官评分，可能制造风格间伪关联；三是部分缺陷味与细分香气的折外可预测性较弱。为此，本文先冻结 218 个严格单体候选，在相同的 10 次重复、每次 3 折外层划分下比较边际相关、稀疏回归、图正则回归和非线性条件归因，再融合总关联、分层自助、风格内校正与留一风格四类证据。统计排名冻结后，才使用阈值、OAV、同名锚点和化学文献分级，不让已知机理反向改变数据排名。